

**Universidad internacional del Ecuador**

Facultad de ciencias de la computación

Carrera de ingeniería en software

**ACTIVIDAD AUTÓNOMA 1**

Selección de programa a desarrollar, generación de diagramas funcionales y arquitectura de software

**Estudiante:** Ronald Xavier Aguilar Alban

**Docente:** Mónica Patricia Salazar Tapia

**Materia:** Lógica de Programación

Paralelo: 1c

**Quito– Ecuador**

**2026**

## **1. Selección del Programa**

Programa seleccionado: Generador seguro de contraseñas

## **2. Análisis del Problema**

Problema identificado: Actualmente, la seguridad informática es un aspecto fundamental en el uso de plataformas virtuales, redes sociales, correos e incluso sistemas bancarios. Sin embargo, muchas personas en la actualidad siguen usando contraseñas débiles, repetidas o fáciles de adivina; lo que incrementa el riesgo de accesos no deseados y el robo de información personal.

Uno de los principales problemas identificados es que los usuarios suelen crear contraseñas simples para recordarlas con facilidad, utilizando nombres, fechas de nacimiento, secuencias numéricas o palabras comunes. Estas contraseñas pueden ser vulneradas con extrema facilidad mediante ataques informáticos.

Debido a esta problemática, surge la necesidad de desarrollar un sistema capaz de generar contraseñas seguras de forma automática., Por ello, este programa tiene como objetivo crear claves aleatorias con diferentes niveles de seguridad según las necesidades de este.

El sistema ofrecerá opciones de personalización, permitiendo seleccionar la longitud de la contraseña y definir los tipos de caracteres que el usuario desee.

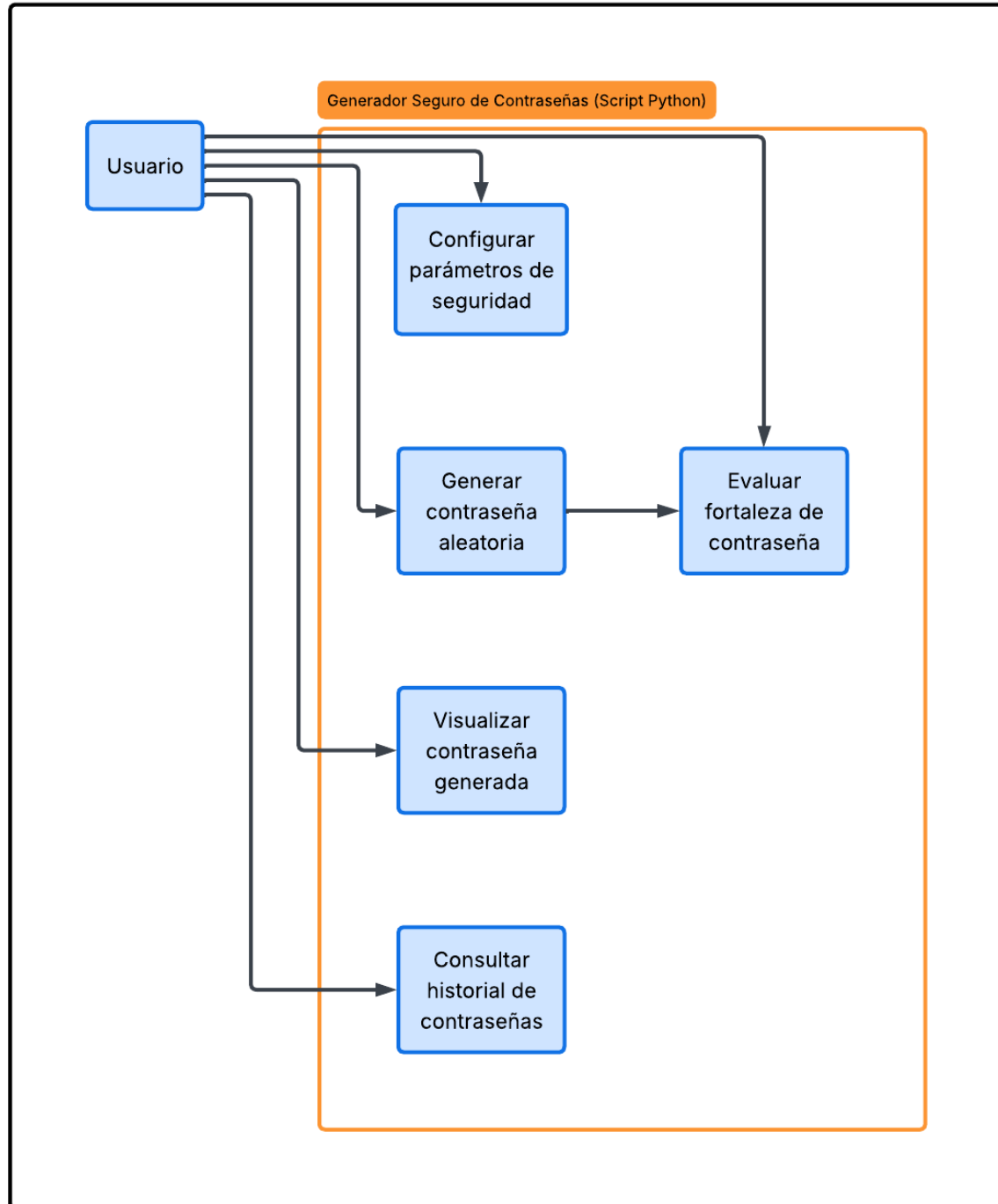
De esta manera el usuario podrá generar contraseñas robustas y difíciles de descifrar, aumentando la seguridad al momento de encontrarse en la red.

## **3. Diseño funcional**

Diagrama de casos de uso

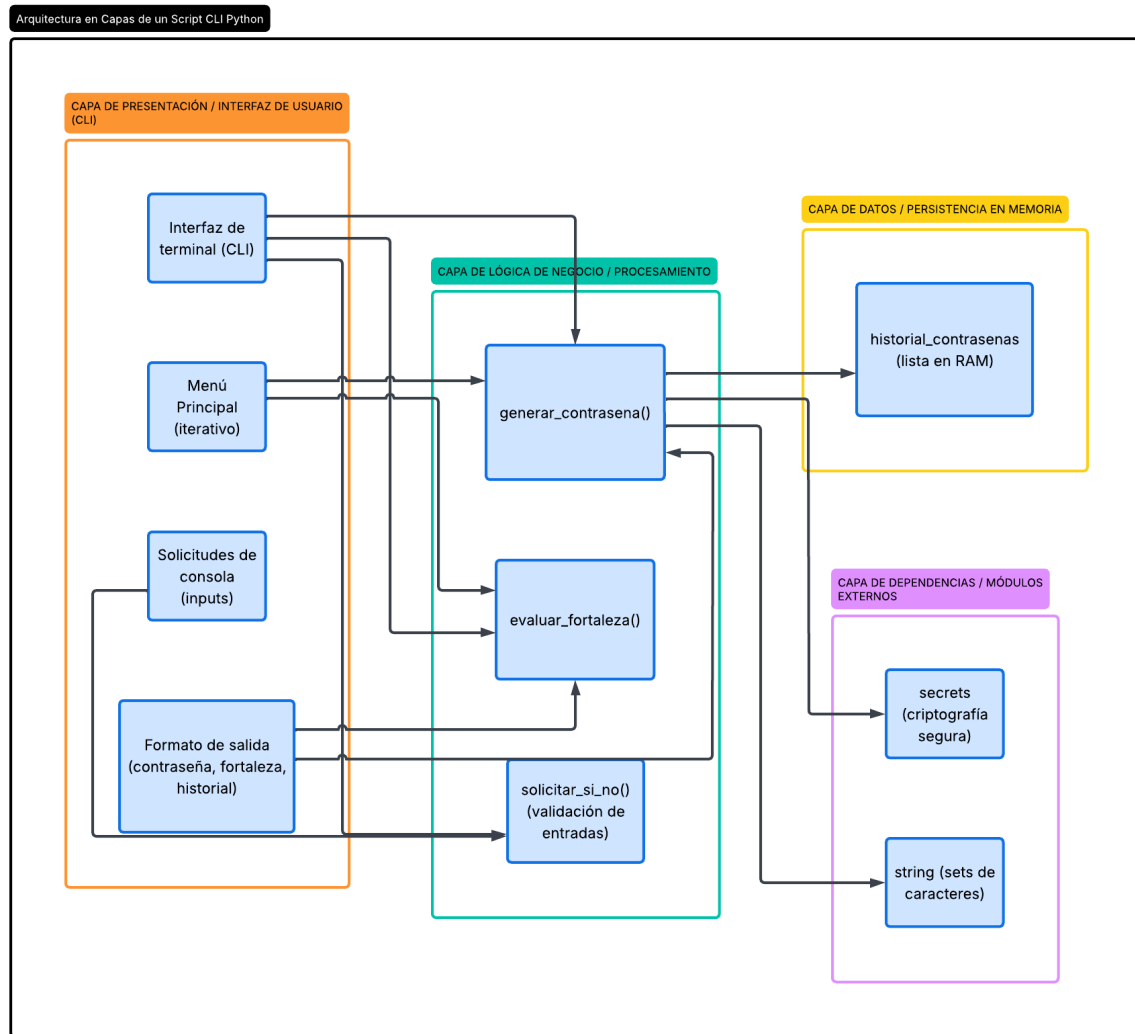
Para la correcta implementación y ver el programa como el usuario, se ha decidido usar el diagrama de casos de uso, lo que nos permite una correcta implementación de este.

## Casos de Uso – Generador Seguro de Contraseñas



## 4. Diseño de Arquitectura

Y para no tener fallos, en la arquitectura del software, se propone usar un modelo simple pero no prescindible de 3 módulos principales.



### Interfaz de Usuario

Nos permite comprender la interacción entre el usuario y el sistema. Desde esta interfaz el usuario podrá seleccionar las opciones de configuración de contraseña, visualizar el resultado generado y copiar la contraseña obtenida

## **Lógica del sistema**

Se encargará de procesar las solicitudes realizadas por el usuario. Este modulo valida las configuraciones seleccionadas y coordina la comunicación entre interfaz y el generador de contraseña.

## **Generador de Contraseñas**

Estará encargado de crear las contraseñas aleatorias utilizando letras, números y símbolos especiales según las preferencias del usuario.

## **5. Bibliografía**

- Pressman, R. S. (2010). *Ingeniería del software: Un enfoque práctico* (7.<sup>a</sup> ed.). McGraw-Hill.
- Sommerville, I. (2011). *Ingeniería de software* (9.<sup>a</sup> ed.). Pearson Educación.
- Larman, C. (2003). *UML y patrones: Introducción al análisis y diseño orientado a objetos* (2.<sup>a</sup> ed.). Prentice Hall.
- Booch, G., Rumbaugh, J., & Jacobson, I. (2006). *El lenguaje unificado de modelado UML*. Pearson Educación.
- Bass, L., Clements, P., & Kazman, R. (2012). *Software Architecture in Practice* (3rd ed.). Addison-Wesley.
- Stallings, W. (2017). *Seguridad informática: Principios y práctica* (4.<sup>a</sup> ed.). Pearson.
- NIST. (2020). *Digital Identity Guidelines*. National Institute of Standards and Technology. <https://pages.nist.gov/800-63-3/>
- Oracle. (2024). *Java Documentation*. <https://docs.oracle.com/>
- Lucid Software Inc. (2024). *Lucidchart UML Diagrams Guide*. <https://www.lucidchart.com/pages/es/que-es-un-diagrama-uml>